UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI

FACULTATEA DE
MATEMATICĂ ȘI INFORMATICĂ

SPECIALIZAREA INFORMATICĂ

Lucrare de licență

MINILATTE

Absolvent

Bălan Liviu-Florin

Coordonator științific

Conf. Dr. Alexe Bogdan

Drd. Dumitriu Andrei

București, iunie 2026

Rezumat

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce vitae eros sit amet sem ornare varius. Duis eget felis eget risus posuere luctus. Integer odio metus, eleifend at nunc vitae, rutrum fermentum leo. Quisque rutrum vitae risus nec porta. Nunc eu orci euismod, ornare risus at, accumsan augue. Ut tincidunt pharetra convallis. Maecenas ut pretium ex. Morbi tellus dui, viverra quis augue at, tincidunt hendrerit orci. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam quis sollicitudin nunc. Sed sollicitudin purus dapibus mi fringilla, nec tincidunt nunc eleifend. Nam ut molestie erat. Integer eros dolor, viverra quis massa at, auctor.

Abstract

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce vitae eros sit amet sem ornare varius. Duis eget felis eget risus posuere luctus. Integer odio metus, eleifend at nunc vitae, rutrum fermentum leo. Quisque rutrum vitae risus nec porta. Nunc eu orci euismod, ornare risus at, accumsan augue. Ut tincidunt pharetra convallis. Maecenas ut pretium ex. Morbi tellus dui, viverra quis augue at, tincidunt hendrerit orci. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam quis sollicitudin nunc. Sed sollicitudin purus dapibus mi fringilla, nec tincidunt nunc eleifend. Nam ut molestie erat. Integer eros dolor, viverra quis massa at, auctor.

Cuprins

1 Introducere **4**

2 Componenta Hardware **5**

2.1 LattePanda Mu 5

2.2 Conexiuni - Diagramă Bloc 6

2.3 Design 7

2.3.1 Consum de curent 8

2.3.2 Magistrale Diferențiale 8

3 Preliminarii **9**

4 Concluzii **11**

Capitolul 1

Introducere

În acest capitol se prezintă contextul proiectului, obiectivele urmărite și motivația alegerii platformei hardware. Lucrarea vizează dezvoltarea unui sistem compact și performant, capabil să ruleze aplicații complexe într-un format redus, utilizând arhitectura x86 modernă pentru a asigura compatibilitatea cu o gamă largă de soluții software.

Capitolul 2

Componenta Hardware

2.1 LattePanda Mu

LattePanda Mu reprezintă un modul de calcul de înaltă performanță, cu dimensiuni comparabile cu cele ale unui card bancar, proiectat de compania DFRobot. Conceptul principal al acestui modul este de a facilita integrarea în produse hardware customizate, fiind pretabil atât pentru proiecte de tip hobby, cât și pentru aplicații industriale.

Seria actuală cuprinde modele cu diferite configurații de procesoare și memorie, acestea menținând intercompatibilitatea la nivel de pinout. Modulul este proiectat pentru a fi inserat într-o placă de bază (carrier board) folosind un slot standard SO-DIMM DDR4. Această alegere constructivă este justificată de densitatea mare de pini, necesară pentru a expune numeroasele interfețe de comunicare către placa purtătoare.

Flexibilitatea platformei este sporită de posibilitatea modificării BIOS-ului, permițând utilizatorului să configureze alocarea liniilor de date pentru a prioritiza, după caz, numărul de sloturi PCIe sau porturile USB disponibile. Specificațiile tehnice ale unității utilizate în prezenta lucrare sunt următoarele:

- **Procesor:** Intel N100 Quad-Core, cu o frecvență de până la 3.4 GHz;
- **Memorie RAM:** 8 GB LPDDR5, operând la o viteză de 4800 MT/s;
- **Stocare internă:** 64 GB eMMC 5.1.

În ceea ce privește conectivitatea, configurația aleasă pentru acest sistem include:

- 2 porturi USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps);
- 2 ieșiri video HDMI 2.0;
- DisplayPort 1.4 prin interfața USB-C;
- 7 linii PCIe Gen 3.

2.2 Conexiuni - Diagramă Bloc

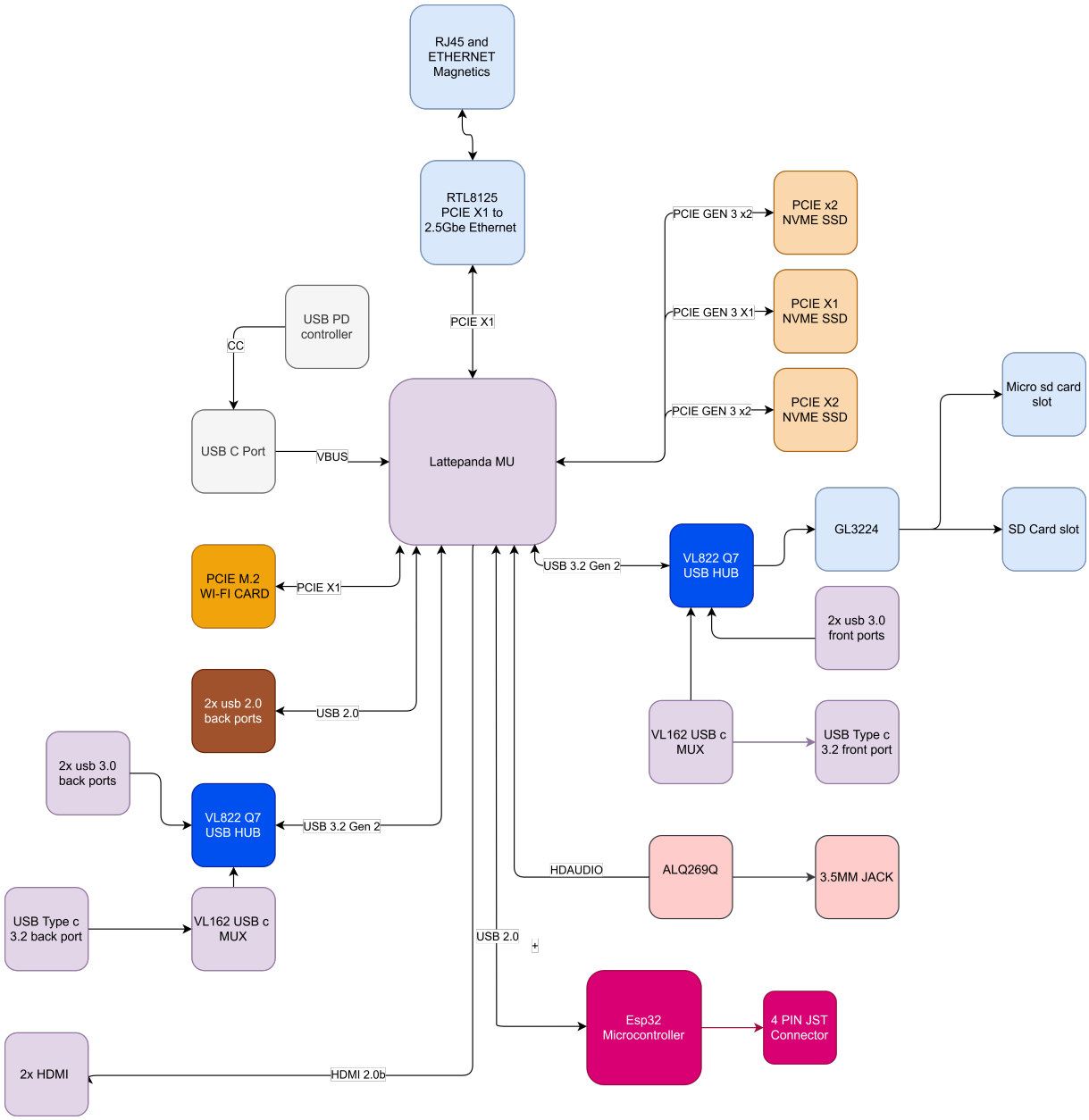
Sistemul utilizează standardul *USB Power Delivery* (PD) pentru alimentare. Această soluție a fost aleasă datorită costului redus și a disponibilității ridicate pe piață a surselor compatibile. Fiind un standard universal și nu unul proprietar, acesta oferă flexibilitate maximă în alegerea alimentatorului și facilitează înlocuirea rapidă a acestuia în caz de necesitate. Toate conexiunile critice sunt realizate intern, la nivelul plăcii de bază, pentru a reduce latențele și a crește fiabilitatea.

Pentru extinderea capacităților de conectare a perifericelor, au fost integrate două hub-uri USB care pun la dispoziție 4 porturi USB 3.2 Gen 2. În ceea ce privește conectivitatea la rețea, sistemul oferă două posibilități distincte, ambele bazate pe magistrala PCIe Gen 3:

1. **Wireless:** prin intermediul unui modul Wi-Fi instalat în slotul dedicat de pe placa de bază;
2. **Ethernet:** utilizând controlerul *Realtek RTL8125* integrat, care suportă viteze de transfer de până la 2.5 Gbps via PCIe Gen 3.

Capacitatea de stocare poate fi extinsă considerabil prin cele trei sloturi destinate unităților SSD M.2 NVMe. Suplimentar, la unul dintre hub-urile USB este conectat un cititor de carduri dual SD, utilizând lățimea de bandă oferită de interfața USB 3.2 Gen 2.

Pe partea de procesare audio, sistemul utilizează un cip *ALC269Q* ce comunică prin protocolul *HDAudio*. Semnalul video este distribuit prin trei porturi digitale: două HDMI 2.0 și un DisplayPort 1.4 (via USB-C).



2.3 Design

Placa de bază pentru acest modul a fost proiectată folosind Kicad 9, folosind ca bază documentația dată de creatorii modulului, dar și țindând cont de regulile de proiectare atât pe partea de diagrame electrice dar și pe partea de design de circuit integrat imprimat (PCB).

2.3.1 Consum de curent

Din cauza numarului mare de conectivitate, un lucru important in acest design a fost proiectarea in jurul consumuli de curent atât a modulului LattePanda Mu dar și componentelor de pe placa și a diverserlor dispozitive conectate. Cum am menționat anterior, modulul este alimentat printr-un port USB Type C prin protocolul USB Power Delivery, am folosit un chip HUSB238 pentru a comunica prin acest procol cu incărcătorul conectat și pentru a cere 20v 3,25A (65W) care este o valoare standard pentru acest protocol. Aceasta tensiune este coborâtă la 17,5V pentru modulul LattePanda Mu folosind regulatorul TPS54561, consumul modulului fiind de 10-15W. De asemenea tensiunea mai este coborâtă la 3,3V respectiv 5V folosind chip-ul TPS51275. Planele de alimentare sunt foarte late, fiind nevoie de zone foarte late pentru a conduce curentul necesar. Acestea sunt 7-7,5mm dupa iesirea din regulatorul de tensiunea si dupa se ingusteaza din ce in ce mai tare, dupa ce trec de componentele cu consum mai mare. Pentru tensiunea de 3,3v acestea sunt cele 3 ssd-uri iar pentru cea de 5v sunt porturile usb care pot consuma până la 0,5A pentru porturile USB 2.0 și 0,9A pentru Porturile USB 3.0 și Type C, acesea fiind monitorizate constant de mai multe chip-uri TPS2561 care pot sa întrerupă curent către portul USB dacă detecteaza un consum prea mare de curent.

2.3.2 Magistrale Diferențiale

Magistralele diferețiale de comunicare sunt principala metoda in care sunt transmise date la viteze mari, marea majoritate a protocoalelor de comunicare moderne cum ar fi HDMI, USB, PCIExpress folosesc acest mod de transmitere de date. In proiectare de PCB-uri, magistralele diferețiale sunt

Capitolul 3

Preliminarii

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean dignissim metus justo, nec pharetra mauris tincidunt id. Praesent semper turpis quis faucibus pulvinar. Fusce ut justo nisi. Praesent vehicula blandit erat, sed dignissim justo bibendum lobortis. Vivamus fringilla, elit at pulvinar imperdiet, dui elit lobortis sapien, et vehicula urna ex et velit. Sed efficitur, neque sed egestas lobortis, diam leo pellentesque sem, nec gravida est nunc efficitur orci. Maecenas bibendum pharetra sapien, quis porttitor justo vestibulum a. Nunc tempus erat sed augue blandit, eu scelerisque dolor lobortis. Vestibulum quam arcu, malesuada quis felis eleifend, iaculis gravida massa. Vestibulum lacinia arcu nec risus laoreet porttitor. Quisque ut nisl consequat, sodales nisl id, pretium neque. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Vivamus tincidunt, ligula in fringilla laoreet, urna risus efficitur orci, eget pellentesque metus magna interdum lorem.

Quisque et ligula erat. Aliquam eget fringilla tortor. Nulla maximus, massa ac consectetur fringilla, ante velit porttitor justo, et euismod magna eros consequat nunc. Praesent lacinia nulla dui, lobortis mattis odio ullamcorper et. Proin vehicula massa in efficitur eleifend. Mauris ornare mi ac rutrum porta. Morbi sed magna vel sem egestas malesuada ac at turpis. Aenean eleifend pharetra massa, eget porta ligula eleifend ultricies. Donec vel imperdiet leo. Nullam commodo metus metus, sed semper velit ornare posuere.

Aliquam erat volutpat. Pellentesque vulputate massa sed semper lacinia. Duis hendrerit dolor et blandit malesuada. Curabitur posuere tellus at lacinia scelerisque. Donec hendrerit semper ullamcorper. Morbi ut semper metus. Aliquam pharetra sagittis dolor, non pulvinar

purus euismod non. Phasellus condimentum a est tristique convallis. Nam ac mauris bibendum, lobortis ex at, rhoncus nibh. Fusce neque nisi, dignissim porttitor lorem sed, lobortis vehicula felis.

Capitolul 4

Concluzii